Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

URL: /de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/technische-waldbrandvorbeugung

Technische Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung

Was muss alles beachtet werden, um Waldbränden erfolgreich begegnen zu können? Wasserentnahmestellen, gute Erschließung, funktionierende Überwachung und ein eingespieltes Bekämpfungsteam sind der Schlüssel zum Erfolg.

Die meisten Waldbrände werden durch menschliches Handeln ausgelöst. Die Vermeidung von Waldbränden kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Am Ende ist es ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Maßnahmen, die eine erfolgreiche Prävention versprechen. Folgend werden technische Präventionsmaßnahmen vorgestellt.

Netzwerk forstliches Risiko- und Krisenmanagement
forstliches-risikomanagement.de

Gefördert durch:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Löschwasserentnahmestellen (LWE)

Das Hauptlöschmittel bei Waldbränden ist nach wie vor Wasser. Daher ist es notwendig, in großen zusammenhängenden und brandgefährdeten Waldgebieten an geeigneten Gewässern oder durch Anlage künstlicher Wasserentnahmestellen Löschwasserreserven anzulegen bzw. auszubauen und zu unterhalten. Bei der Neuanlage von Löschwasserentnahmestellen ist eine Abstimmung zwischen Waldbesitzer, Forstbehörde und den Feuerwehren notwendig. Wichtig ist, dass diese Entnahmestellen ausreichend gekennzeichnet und für Löschfahrzeuge gut erreichbar sind.

Abb. 1: Feuerlöschteich. (Foto: N. Kessner)

Neben natürlichen Gewässern können Tiefbrunnen, Flachspiegelbrunnen, künstlich angelegte Teiche, Staueinrichtungen, im Erdboden eingelassene Behälter (Zisternen) oder Anschlüsse an Fernwasserleitungen als Löschwasserentnahmestelle im Wald oder in Waldnähe in Frage kommen. Die Funktionstüchtigkeit und Erreichbarkeit der Wasserentnahmestellen muss regelmäßig überprüft werden.

Erschließung

Für die Erreichbarkeit der Waldbestände durch Löschfahrzeuge ist es wichtig, dass die Wege für LKW befahrbar sind. Ebenso sind Wendeschleifen, Ausweichstellen und ein ausreichendes Lichtraumprofil zu erhalten oder neu anzulegen. Ebenso wie bei der Anlage der Löschteiche sollte die Walderschließung mit den Forstbehörden, der Feuerwehr und dem Waldbesitzer abgestimmt werden.

Maschinen und Geräte

Auch heute noch ist die Waldbrandbekämpfung, neben der mobilen Löschtechnik, schwere Handarbeit möglichst vieler Menschen. Daher gehört in Gebieten von mittlerem und hohem Waldbrandrisiko für Forstbetriebe aller Eigentumsformen die Vorhaltung von geeigneten Maschinen oder Arbeitsgeräten zur Waldbrandvorsorge. Dazu zählen neben Kleingeräten wie Spaten, Schaufeln, Feuerpatschen und Äxten auch Transportfahrzeuge oder waldgängige Traktoren mit Pflügen. Diese Geräte oder Maschinen werden entweder selbst von den Forstbetrieben vorgehalten oder vertraglich gebunden.

Waldbrandüberwachung

Seit der Einführung von kameragestützten automatischen Waldbrandüberwachungssystemen hat sich nicht die Anzahl der Feuer aber die Fläche der Waldbrände reduziert. Das frühzeitige und genaue Erkennen von Waldbränden und die schnelle Alarmierung sorgen dafür, dass die Einsatzkräfte schnell vor Ort sind und rasch mit den Löscharbeiten beginnen. In einem gesonderten Artikel wird ein optisches Sensorsystem zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung vorgestellt.

Luftüberwachung

Überwachungsflüge in Zeiten hoher Waldbrandgefahr sind eine Möglichkeit Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Dabei können neben behördlich angeordneten Überwachungsflügen (Feuerwehrflugdienst z. B. in Niedersachsen) auch Flugunternehmen oder private Sportflieger zum Einsatz kommen, welche festgelegte Routen befliegen. Diese Zusammenarbeit wird z. B. in Sachsen, Bayern und Brandenburg praktiziert. In Rheinland-Pfalz werden ab Gefährdungsstufe 4 alle Flughäfen angeschrieben, worauf diese die Piloten um Mithilfe bei der Früherkennung bitten. Neben der frühzeitigen Erkennung und Ortung von Waldbränden kann die Unterstützung aus der Luft bei der Führung der

Einsatzkräfte am Boden hilfreich sein.

Kartenmaterial

Die Waldbrandeinsatzkarte (WBEK) im Maßstab 1:50.000 mit dem UTM-Gitternetz ist die Grundlage für alle an der Waldbrandbekämpfung Beteiligten. In dieser Karte werden alle wichtigen Elemente wie Löschwasserentnahmestellen, Ortschaften usw. dargestellt. Die Darstellung erfolgt nach den taktischen Zeichen der Feuerwehr. Diese Karten werden von den Behörden bereitgestellt und mindestens alle fünf Jahre aktualisiert (M-V). Bei größeren Waldbrandereignissen können Revierkarten mit einem Maßstab 1:25.000 oder gar 1:10.000 zum Einsatz kommen. Neben der Orientierung ortsfremder Einsatzkräfte dienen diese Karten als Führungsmittel der Leitstellen. Durch den Einsatz der automatischen Kameraüberwachungssysteme werden ebenfalls Karten und Bilder über den Brandort digital erstellt und an die Einsatzkräfte übermittelt.

Abb. 2: Feuerwachturm. (Foto: D. Spörck)

In Nordrhein-Westfalen werden seit 2008 die Landesforstverwaltung, die Feuerwehren sowie die Gemeinden und Kreise mit der "Gefahrenabwehrkarte Waldbrand" ausgerüstet. Diese Karten im Maßstab 1:25.000 liegen für die gesamte Landesfläche vor und zeigen u. a. das LKW befahrbare Wegenetz und Wendeplätze im Wald, stehende und fließende Gewässerstrukturen sowie Flächen mit besonderer Gefährdung und "Kyrill"-Sturmflächen.

In Rheinland-Pfalz liefert die "Rettungskette-Forst" den Einsatzkräften über Karten Informationen zur Befahrbarkeit von Wegen und zu den Rettungspunkten, die auch vor Ort markiert sind. Weitere Waldbrandrelevante Informationen sind nicht vermerkt.

Kommunikationsmittel

Nur mit einer funktionierenden Kommunikation zwischen den Einsatzkräften der Feuerwehren und Forstbehörden können Waldbrände schnell und erfolgreich bekämpft werden. Dazu sind Mobiltelefone und Funkverbindungen notwendig. Ebenso sind Telefonlisten auf dem aktuellsten Stand zu halten.

In Mecklenburg-Vorpommern laufen jährlich Routinen, die vor der Waldbrandsaison die Aktualität der WBEK, der Telefon-, Handy- und Anschriftenverzeichnisse sowie der Bereitschaftspläne überprüfen.

Alarmierung und Einsatzpläne, Einsatzleitung

Vor dem Brandfall müssen Alarmierungs- und Einsatzpläne erstellt werden. In den waldbrandgefährdeten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns ist dies die Aufgabe der landkreisbezogenen Arbeitsgruppen „Waldbrandschutz“ (s. u. Zusammenarbeit).

Neben aktuellen Plänen können im Vorfeld eines Brandes auch Räumlichkeiten für die Einsatzleitung bestimmt werden, wenn keine Einsatzleitwagen als zentrale Leitung zum Einsatz kommen. Diese Räumlichkeiten sollten neben der technischen Ausstattung (Computer, Drucker) ebenso über ausreichende Kommunikationsmittel verfügen (BOS-Funk – Behörden mit Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, Mobiltelefone, Festnetztelefone, Melder). Zudem sind eine gute Straßenanbindung und ein Hubschrauberlandeplatz sicherzustellen. Da auch mit Presse- und Medienvertretern bei einem Brandereignis gerechnet werden muss, sollte für diese bei einem länger andauernden Ereignis ein separater Raum zum Arbeiten zur Verfügung gestellt werden.

Zusammenarbeit und gemeinsame Übungen

Besonders beim Thema Waldbrand ist die Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzern, Verwaltungen und verschiedenen Brand- und Katastrophenschutzorganisationen von Bedeutung. In den waldbrandgefährdeten Gebieten der neuen Bundesländer arbeiten in den landkreisbezogenen Arbeitgruppen "Waldbrandschutz" (Mecklenburg-Vorpommern) Vertreter von Forstbehörden, Waldbesitzern, Feuerwehren, Brand-/Katastrophenschutz, Einsatzleiter sowie andere vom Landkreis Berufene zusammen. Diese Arbeitsgruppen organisieren gemeinsame Aus- und Fortbildungen sowie Übungen, werten das Waldbrandgeschehen aus und erarbeiten und aktualisieren die Einsatzunterlagen.

Neben der fachlichen Arbeit spielt die persönliche Bekanntschaft der Mitglieder eine bedeutende Rolle. Die gemeinsamen Erfahrungen und das Kennen lernen während der Auswertungs-, Planungs- und Übungstätigkeit ist im Einsatzfall die Garantie für eine kollegiale Zusammenarbeit. Dadurch werden Fehler vermieden, es wird schnell und entschlossen gehandelt und somit die Brandfläche verringert.

Abb. 3: Waldbrandübung. (Foto: J. Kautz)

Mecklenburg-Vorpommern	Brandenburg	Schleswig-Holstein
Leitforstämter übernehmen bestimme Aufgaben des Waldbrandschutzes für mehrere Forstämter (angepasst auf Landkreisgrenzen und Waldbrandgefahrenklasse) Kreiswaldbrandschutzbeauftragte koordinieren die Zusammenarbeit zwischen Forstbehörde und Landkreis bzw. kreisfreier Stadt in den Arbeitsgruppen Waldbrandschutz jährlich aktualisierte Bereitschafts-, Einsatz- und Alarmunterlagen (Planung der Forstbehörden unter Einbeziehung der Bundesforste, nichtstaatlicher Forstverwaltungen und Waldbesitzer) Jährliche Aktualisierung der Waldbrandeinsatzkarte Telefon-, Handy- und Anschriftenverzeichnisse Bereitschaftspläne Übungen zur Waldbrandbekämpfung jährlich Funk- und Alarmierungsübung in Gebieten mit Gefahrenklasse A und B im Rahmen der Aus- und Fortbildung alle zwei Jahre eine Waldbrandübung, in Gebieten der Gefahrenklasse C alle drei Jahre	Waldbrandschutzbeauftragter in Amt für Forstwirtschaft (AfF) ist verantwortlich für: jährl. Erstellung des Waldbrandalarmplans Koordinierung des vorbeugenden Waldbrandschutzes Vertretung des AfF in Fachgremien der Landkreise und kreisfreien Städte Funktion des Fachberaters Forst im Führungsstab bei Großschadereignissen oder Katastrophenfall Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit zum Waldbrand im AfF Bildung einer Arbeitsgruppe Schutz der Wälder in Gebieten der Gefahrenklasse A und A1 empfohlen (Mitglieder: Kreisbrandmeister, Waldbrandschutzbeauftragte d. ÄfF, je ein Vertreter des Landesforstbetriebes, Bundesforste, der Körperschafts- und Privatwaldes) jährlich aktualisierte Waldbrandalarmpläne (Verantwortlichkeit und Erreichbarkeit, verfügbare Kräfte und Mittel) jährliche Waldbrandschutzübung	Erstellen von Alarm und Einsatzplänen (örtliches Risiko beachten) auf Kreisebene alle 10 Jahre Risikoabschätzung an einem gemeinsamen Termin von Vertretern der Waldbesitzenden, des Kreises, der unteren Forstbehörde, örtl. Ordnungsbehörde und Anliegergemeinden bei erhöhten Risiken Ausarbeitung, Ausbildung und Übung eines detaillierten Alarm- und Einsatzplanes, sonst Zusammenfassung der Einsatzmittel und grundsätzliche Festlegung der Abwehrstrukturen Integration in die Alarmierungspläne des Amtes für Katastrophenschutz

Erfahren Sie mehr über Waldbrandvorbeugung:

- Waldbauliche Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung
- Öffentlichkeitsarbeit zur Waldbrandvorbeugung
- Finanzielle Vorsorge bei Waldbrandrisiko

Ratgeber Forstliches Krisenmanagement

Zurück zur Hauptseite des Ratgebers Forstliches Krisenmanagement: Übersicht der verschiedenen Themensammlungen

Zurück zur Artikelübersicht in der: Themensammlung Waldbrand

Dokumenteninfos

Autoren
Susanne Kaulfuss

Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(/de/wir-ueber-uns/redaktion-fva)

Kontakt
Netzwerk Forstliches Risiko- und Krisenmanagement
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Forstökonomie und Management
Wonnhaldestraße 4
79100 Freiburg

Tel: +49 761 4018 231
Fax: +49 761 4018 333
E-Mail
(mailto:fva@waldwissen.net)

Weblink
(https://forstliches-risikomanagement.de/)

Originalartikel
Kaulfuß Susanne (2011): Technische Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung. http://www.waldwissen.net (http://www.waldwissen.net), 09.03.2011.

Online-Version
01.01.2020